

1. Bir şehir içerisinde yer alan tüm kişilerin hizmet alabileceği bir ağ oluşturulmak istenmektedir. Şehir içerisinde yer alan belediye binaları içerisinde de ayrı birer özel ağ yapısı oluşturulmak istenmektedir. Yukarıda yer alan senaryo içerisinde hangi ağ türleri yer alabilir/almaktadır?

A) MAN, PAN
B) MAN, SAN
C) MAN, LAN
D) TAN, SAN
E) MAN, WAN

2. Bir yerleşke içerisinde laboratuvarlar yer almaktadır. Laboratuvarların her biri için ayrı birer ağ oluşturulmak istenmektedir. Aynı zamanda yerleşke içerisinde tüm kullanıcılara hizmet verecek ve yerleşke içerisinde yer alan laboratuvarları birbirine bağlayacak kapsayıcı bir ağ da kurulacaktır.

Yukarıda yer alan senaryo için aşağıdaki seçeneklerin hangisinde en uygun iki ağ türünün ikisi de doğru olarak verilmiştir?

A) PAN, LAN
B) CAN, LAN
C) CAN, WAN
D) PAN, MAN
E) WAN, MAN

3. Geçityolu (gateway) cihazları hakkında aşağıda yer alan açıklamalardan hangisi doğrudur?

A) Aynı teknolojiye sahip en fazla iki ağı birbirine bağlarlar.
B) Aynı teknolojiye sahip en fazla üç ağı birbirine bağlarlar.
C) Yalnızca aynı teknolojiye sahip ağları birbirine bağlamak için kullanılırlar.
D) Aynı teknolojiye sahip en fazla dört ağı birbirine bağlarlar.
E) Farklı teknolojiye sahip ağları birbirlerine bağlarlar.

4. Aşağıda yer alan cihazlardan hangisi sinyalin yeniden üretilmesini sağlar?

A) Aktarıcı
B) Göbek
C) Tekrarlayıcı
D) Transfer edici
E) Üretici

5. I. Geniş Alan Ağı (WAN)
II. Şehirsel Alan Ağı (MAN)
III. Kişisel Alan Ağı (PAN)

Yukarıdaki ağ türlerinden hangisi/hangileri farklı binalar arasında iletişim kurma amacıyla kullanılabilir?

A) Yalnız III
B) I, II
C) II, III
D) Yalnız II
E) I, III

6. Gürültü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Gürültü, yalnızca dijital sinyalin içerisine karışan, iletilmek istenen verinin en az 20ms gecikmesine sebep olan her tür etkidir.
B) Gürültü iletilmek istenilen herhangi bir verinin içine karışan, iletilmek istenen verinin en az 20ms gecikmesine sebep olan her tür etkidir.
C) Gürültü iletilmek istenilen herhangi bir verinin içerisine karışan, iletilmek istenilen veri içerisinde olması istenmeyen her tür etkidir.
D) Gürültü iletilmek istenilen herhangi bir verinin içine karışan, iletilmek istenen verinin en az 10ms gecikmesine sebep olan her tür etkidir.
E) Gürültü, yalnızca dijital sinyalin içerisine karışan, iletilmek istenen verinin en az 10ms gecikmesine sebep olan her tür etkidir.

7. Çift bükümlü kablolar kaç ayrılmaktadır?

A) 3
B) 6
C) 4
D) 2
E) 5

8. Verinin taşınması için ışık taşıyıcı olarak kullanıldığı kablo türü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Light optik kablo
B) Korumalı çift bükümlü kablo
C) Korumasız çift bükümlü kablo
D) Fiber optik kablo
E) Koaksiyel kablo

9. Aşağıda yer alanlardan hangisi bir topoloji türü değildir?

A) Genişletilmiş halka topolojisi (extended ring topology)
B) Halka topoloji (ring topology)
C) Ortak yol topolojisi (bus topology)
D) Örgü topoloji (mesh topology)
E) Yıldız topolojisi (star topology)

10. Sinyaller ile ilgili aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sinyallerin tümü sinüzoidal dalga formundadır.
B) Sinyal iletimi esnasında gürültüden kaçınmaya çalışılır.
C) Dijital olarak kodlanmış sinyaller kare dalga oluştururlar.
D) Analog olarak kodlanmış sinyaller sinüzoidal dalga oluştururlar.
E) Analog sinyaller dijitale, dijital sinyaller analoga çevrilebilir.

11. "Ağda aynı anda yalnızca tek bir kullanıcının iletişim yapabilmesi istenmektedir. Taşınan verilerin komşu cihazlar üzerinden gönderilmesi istenmekte ve yüksek kurulum maliyeti istenmemektedir."

Yukarıdaki senaryo için seçeneklerde yer alan hangi topoloji türü en yüksek faydayı sağlar?

- A) Ağaç topolojisi (tree topology)
 B) Ortak yol topolojisi (bus topology)
 C) Yıldız topoloji (star topology)
 D) Halka topoloji (ring topology)
 E) Örgü topoloji (mesh topoloji)
12. Aşağıdaki şıklardan hangisinde protokol ve standart ilişkisi hakkında yapılan açıklama doğrudur?
- A) Bir protokol standart haline gelemmez.
 B) Bir standardın protokol olarak kabul edilebilmesi için en az 10 yıl kullanılmış olması gerekir.
 C) Bir protokolün standart olarak kabul edilebilmesi için en az 10 yıl kullanılmış olması gerekir.
 D) Protokoller ve standartlar farklı kuruluşlar tarafından geliştirilir.
 E) Standartlar, protokollerden farklı olarak geniş kabul görmüş resmileştirilmişlerdir.
13. Aşağıdakilerden hangisi yıldız topolojisinin avantajlarından biridir?
- A) Ağda yer alan tüm cihazlara ait veriler ortak yoldan iletilir.
 B) Merkez harici bir yerde meydana gelecek arıza ağı etkilemez, ağda iletişim devam eder.
 C) Ağda aynı anda yalnızca üç cihaz veri gönderip alabilir.
 D) Ağda yer alan tüm cihazlar birbirlerinin gönderdikleri verileri görebilir.
 E) Ağda aynı anda yalnızca tek bir cihaz veri gönderip alabilir.
14. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde MAC adresine dayalı olarak veri iletimi gerçekleştiren iki cihaz türü de doğru olarak verilmiştir?
- A) Tekrarlayıcı, anahtar
 B) Anahtar, göbek
 C) Köprü, anahtar
 D) Tekrarlayıcı, göbek
 E) Köprü, göbek

15. Bilgisayar ağları ile ilgili aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğrudur?

- A) Bir bilgisayar ağı farklı coğrafi alanları kaplayabilir; farklı boyutlarda bilgisayar ağları oluşturmak mümkündür. Bilgisayar ağları içerdikleri yönlendirici ve anahtar sayısına göre farklı isimler alırlar.
 B) Bir bilgisayar ağı farklı coğrafi alanları kaplayabilir; farklı boyutlarda bilgisayar ağları oluşturmak mümkündür. Bilgisayar ağları içerdikleri ağ cihazlarının sayısına göre farklı isimler alırlar.
 C) Bir bilgisayar ağı farklı coğrafi alanları kaplayabilir; farklı boyutlarda bilgisayar ağları oluşturmak mümkündür. Bilgisayar ağları içerdikleri anahtar sayısına göre farklı isimler alırlar.
 D) Bir bilgisayar ağı farklı coğrafi alanları kaplayabilir; farklı boyutlarda bilgisayar ağları oluşturmak mümkündür. Bilgisayar ağları ölçeklerine; kapladıkları alanlara göre farklı isimler alırlar.
 E) Bir bilgisayar ağı farklı coğrafi alanları kaplayabilir; farklı boyutlarda bilgisayar ağları oluşturmak mümkündür. Bilgisayar ağları içerdikleri yönlendirici sayısına göre farklı isimler alırlar.

16. Ölçeklerine göre bilgisayar ağları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi bir ağ türü değildir?

- A) Geniş Alan Ağı
 B) Yerel Alan Ağı
 C) Şehirselsel Alan Ağı
 D) Kişisel Alan Ağı
 E) Hücrelsel Alan Ağı

17. Bilgisayarlar kullanılarak kaynak paylaşım istenildiğinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

- A) Bir bilgisayar ağı oluşturulmalı, bilgisayar ağı içerisinde uygulamanın çalıştırılabilmesi için mutlaka yönlendirici kullanılmalıdır.
 B) Bir bilgisayar ağı oluşturulmalı, bilgisayar ağı içerisinde uygulamanın çalıştırılabilmesi için mutlaka tekrarlayıcı kullanılmalıdır.
 C) Bir bilgisayar ağı oluşturulmalı, bilgisayar ağı içerisinde fiziksel aktarımın sağlanabilmesi için kablolu veya kablosuz bir aktarım birimi kullanılmalıdır.
 D) Bir bilgisayar ağı oluşturulmalı, bilgisayar ağı içerisinde uygulamanın çalıştırılabilmesi için mutlaka SMTP protokolü kullanılmalıdır.
 E) Bir bilgisayar ağı oluşturulmalı, bilgisayar ağı içerisinde uygulamanın çalıştırılabilmesi için mutlaka tekrarlayıcı ve yönlendirici kullanılmalıdır.

18. Herhangi bir zaman diliminde başarılı bir biçimde taşınabilen veri miktarına denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) veri başarımlı
 B) taşıma çerçevesi
 C) verim çerçevesi
 D) taşıma oranı
 E) verim oranı

19. Bir sinyalin bulunduğu ortam boyunca hareket etmesi için gereken minimum süreye denir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) yayın penceresi
- B) yayılım gecikmesi**
- C) yayma penceresi
- D) yayın gecikmesi
- E) yayma yaşam süresi

20. Aşağıdakilerden hangisi standart ortaya koyan bir kuruluştur?

- A) Bluetooth
- B) WiFi
- C) NIC
- D) INSA
- E) ANSI**